LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 2

Stack Dan Queue

Oleh:

Vivaldi Fachmy Fahlevi **NIM. 2510817210017**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 2

Laporan Praktikum Algoritma & Struktur Data Modul 2: Stack dan Queue ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Algoritma & Struktur Data. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Vivaldi Fachmy Fahlevi
NIM : 2510817210017

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Muhammad Fauzan Ahsani NIM. 2310817310009	Ir. Muhamamd Alkaff, S,Kom, M.Kom, Ph.D NIP. 198606132015041001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR GAMBAR 1
DAFTAR TABEL 2
SOAL 1 1
A. Source Code 1
B. Pembahasan 4
SOAL 2 6
A. Source Code 8
B. Output Program 10
C. Pembahasan 11
SOAL 3 13
A. Source Code 13
B. Pembahasan 16
SOAL 4 19
A. Source Code 21
B. Output Program 23
C. Pembahasan 24
TAUTAN GIT 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Screenshot Output Program Soal 2 File prob2.cpp 10
Gambar 2 Screenshot Output Program Soal 4 File prob2.cpp 23

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code File stack.h 1
Tabel 2 Source Code File stack.cpp 2
Tabel 3 Source Code File prob1.cpp 8
Tabel 4 Source Code File queue.h 13
Tabel 5 Source Code File queue.cpp 14
Tabel 6 Source Code File prob2.cpp 21

SOAL 1

Pada file stack.h yang diberikan, implementasikan seluruh fungsi yang dideklarasikan ke dalam file stack.cpp. Untuk menangani kondisi tidak valid (invalid case), gunakan mekanisme exception handling dengan throw. Jelaskan alur algoritma dari setiap fungsi yang diimplementasikan, serta berikan justifikasi atau pembuktian singkat mengenai kebenaran algoritma tersebut. Selain itu, lakukan analisis kompleksitas waktu dan ruang untuk setiap fungsi yang ada. (Gunakan Big-O Notation).

A. Source Code

Tabel 1 Source Code File stack.h

```
#ifndef STACK_H
#define STACK_H

#define MAX 100

struct Stack {
    int data[MAX];
    int* top;
};

void init(Stack* s);
bool isEmpty(const Stack* s);
bool isFull(const Stack* s);
void push(Stack* s, int value);
void pop(Stack* s);
int peek(const Stack* s);

#endif
```

Tabel 2 Source Code File stack.cpp

```
#include "stack.h"
#include <stdexcept>

void init(Stack* s) {
    s->top = s->data - 1;
}

bool isEmpty(const Stack* s) {
    return s->top < s->data;
}

bool isFull(const Stack* s) {
    return s->top == s->data + MAX - 1;
}

void push(Stack* s, int value) {
    if (isFull(s)) {
        throw std::overflow_error("Stack penuh");
    }
    s->top++;
    *(s->top) = value;
}

void pop(Stack* s) {
    if (isEmpty(s)) {
        throw std::underflow_error("Stack kosong");
    }
    s->top--;
}

int peek(const Stack* s) {
    if (isEmpty(s)) {
        throw std::underflow_error("Stack kosong");
    }
    return *(s->top);
```

```
}
```

B. Pembahasan

File stack.h

Pada file **stack.h**, didefinisikan struktur dasar dari stack beserta deklarasi fungsi-fungsi yang akan digunakan. Pada baris **[4]**, terdapat konstanta `MAX` yang menentukan kapasitas maksimum stack yaitu 100 elemen. Hal ini berarti stack memiliki ukuran tetap (statis) dan tidak dapat menampung lebih dari jumlah tersebut.

Selanjutnya pada baris **[6–9]**, dideklarasikan sebuah `struct Stack` yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan data. Pada baris **[7]**, `data[MAX]` merupakan array yang digunakan untuk menyimpan elemen stack. Kemudian pada baris **[8]**, terdapat pointer `top` yang berfungsi untuk menunjuk posisi elemen teratas dalam stack. Penggunaan pointer di sini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pointer-based, dimana posisi elemen ditentukan berdasarkan alamat memori, bukan indeks secara langsung.

Pada baris **[11–16]**, dideklarasikan fungsi-fungsi utama yang akan diimplementasikan pada file `stack.cpp`. Fungsi `init` baris [11] digunakan untuk menginisialisasi stack agar berada pada kondisi awal (kosong). Fungsi `isEmpty` baris [12] digunakan untuk memeriksa apakah stack kosong, sedangkan `isFull` baris [13] untuk memeriksa apakah stack sudah penuh.

Fungsi `push` baris [14] berfungsi untuk menambahkan elemen ke dalam stack, sedangkan `pop` baris [15] digunakan untuk menghapus elemen teratas. Terakhir, fungsi `peek` baris [16] digunakan untuk melihat nilai elemen teratas tanpa menghapusnya. Dengan adanya deklarasi ini, file `stack.h` berperan sebagai interface atau penghubung antara program utama dengan implementasi stack yang terdapat pada `stack.cpp`

File stack.cpp

Pada file stack.cpp, seluruh fungsi yang telah dideklarasikan diimplementasikan secara lengkap. Pada baris **[4–6]**, fungsi init digunakan untuk menginisialisasi stack dengan cara mengatur pointer top ke posisi sebelum elemen pertama, yaitu s->data - 1. Hal ini menandakan bahwa stack dalam kondisi kosong karena belum ada elemen yang disimpan.

Pada baris **[8–10]**, fungsi isEmpty memeriksa apakah stack kosong dengan membandingkan posisi top terhadap alamat awal array data. Jika top berada sebelum data, maka stack dianggap kosong. Logika ini benar karena pada kondisi awal top memang diset ke data - 1.

Pada baris **[12–14]**, fungsi isFull digunakan untuk mengecek apakah stack sudah penuh. Kondisi penuh terjadi ketika pointer top berada pada elemen terakhir array, yaitu data + MAX - 1. Hal ini memastikan bahwa tidak ada elemen tambahan yang dapat dimasukkan lagi ke dalam stack.

Pada baris **[16–22]**, fungsi push digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam stack. Pertama, pada baris **[17–19]**, dilakukan pengecekan apakah stack sudah penuh menggunakan isFull. Jika penuh, maka program akan melempar exception overflow_error. Jika tidak penuh maka pada baris **[20]**, pointer top digeser ke depan (menaik), dan pada baris **[21]**, nilai baru disimpan pada posisi yang ditunjuk oleh top. Algoritma ini benar karena elemen selalu ditambahkan di posisi teratas.

Pada baris **[24–29]**, fungsi pop digunakan untuk menghapus elemen dari stack. Pada baris **[25–27]**, dilakukan pengecekan apakah stack kosong menggunakan isEmpty. Jika kosong, maka akan dilempar exception underflow_error. Jika tidak kosong, maka pada baris **[28]**, pointer top digeser ke belakang (menurun), yang berarti elemen teratas dihapus. Pendekatan ini benar karena tidak perlu menghapus data secara fisik, cukup dengan mengubah posisi top.

Pada baris **[31–36]**, fungsi peek digunakan untuk melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Sama seperti pop, pada baris **[32–34]** dilakukan pengecekan kondisi kosong. Jika stack tidak kosong, maka pada baris **[35]**, nilai yang ditunjuk oleh pointer top dikembalikan. Hal ini sesuai dengan konsep stack, dimana elemen teratas dapat diakses langsung.

Dari segi kebenaran algoritma, implementasi ini telah memenuhi prinsip **LIFO (Last In First Out)**, dimana elemen terakhir yang dimasukkan melalui fungsi `push` akan menjadi elemen pertama yang diambil melalui fungsi `pop`. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan pointer `top` yang selalu bergerak maju saat penambahan data dan mundur saat penghapusan data.

Dari segi kompleksitas, seluruh operasi pada stack ini memiliki kompleksitas waktu **O(1)** karena setiap fungsi hanya melakukan operasi sederhana tanpa perulangan. Kompleksitas ruang yang digunakan adalah **O(n)**, dimana n adalah kapasitas maksimum stack (MAX), karena menggunakan array statis sebagai tempat penyimpanan data

SOAL 2

SI PALUI DAN MESIN HITUNG ANEH

Time Limit: 1.0 s
Memory Limit: 64 MB

Si Palui menemukan sebuah mesin hitung tua di gudang. Mesin tersebut memiliki cara kerja yang tidak biasa. Alih-alih menggunakan format perhitungan seperti yang biasa kita kenal, mesin ini membaca input berupa deretan simbol yang dipisahkan oleh spasi.

Setiap simbol bisa berupa:

- sebuah bilangan bulat, atau
- sebuah operator (+, -, *, /)

Cara kerja mesin adalah sebagai berikut:

- Mesin membaca simbol dari kiri ke kanan.
- Jika simbol adalah bilangan, maka bilangan tersebut disimpan ke dalam memori mesin.
- Jika simbol adalah operator, maka mesin akan mengambil dua nilai yang paling baru dimasukkan ke dalam memori yang disimpan, melakukan operasi sesuai operator tersebut, lalu menyimpan kembali hasilnya ke dalam memori.

Setelah seluruh simbol diproses, akan tersisa satu nilai di dalam memori. Nilai inilah yang ditampilkan sebagai hasil akhir.

Sebagai asisten Si Palui, tugas Anda adalah membantu menghitung hasil dari mesin tersebut.

Batasan

- $1 \leq n \leq 100$
- $-1000 \leq A_i \leq 1000$

Keterangan:

- N Adalah jumlah simbol dalam ekspresi
- A_i Adalah niilai bilangan pada input
- Simbol yang valid hanya :

  Bilangan bulat

  Operator : + , - , * , /

Format Input

```
n A1 A2
... An
```

Keterangan:

- Baris pertama `n` menyatakan jumlah atau panjang simbol
- Baris kedua berisi simbol `A` sebanyak `n` buah

Format Output

Sebuah bilangan hasil dari kalkulator Si Palui.

Contoh Kasus

Input	Output
3 2 3 +	5
9 5 1 2 + 4 * + 3 -	14
5 10 2 / 3 *	15

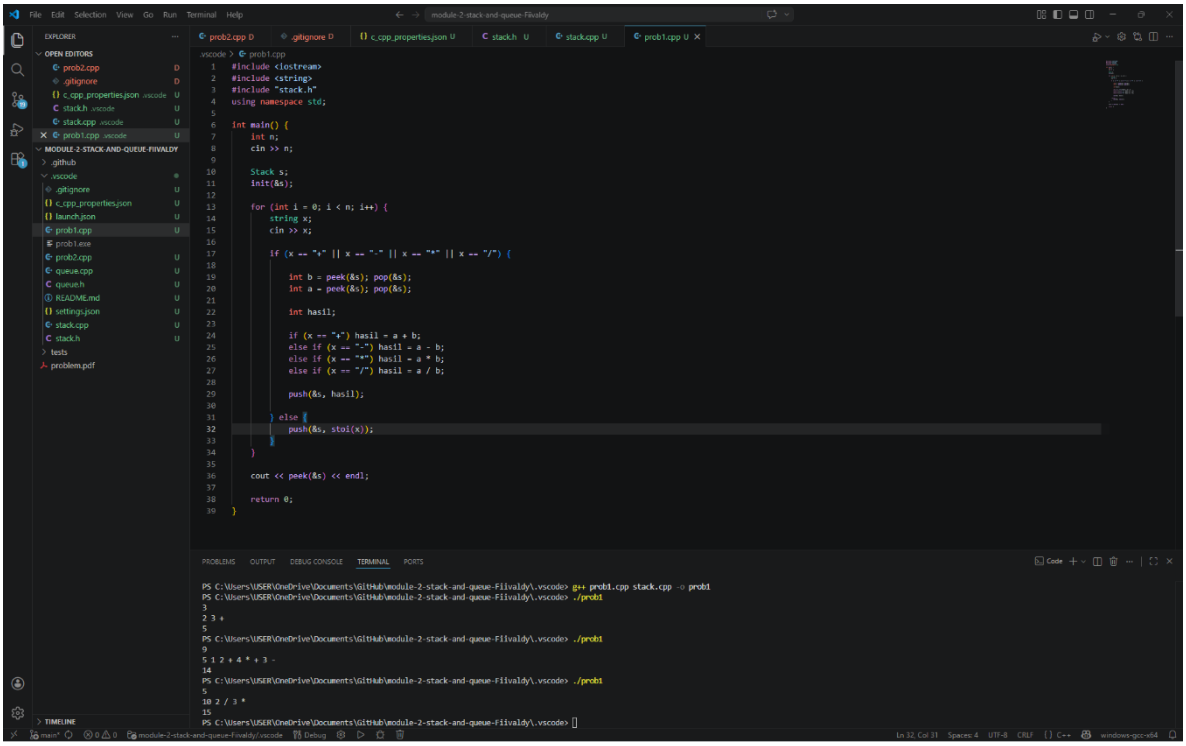
A. Source Code

Tabel 3 Source Code File prob1.cpp

```
#include <iostream>
#include <string>
#include "stack.h"
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    Stack s;
    init(&s);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        string x;
        cin >> x;

        if (x == "+" || x == "-" || x == "*" || x == "/") {

            int b = peek(&s); pop(&s);
            int a = peek(&s); pop(&s);

            int hasil;

            if (x == "+") hasil = a + b;
            else if (x == "-") hasil = a - b;
            else if (x == "*") hasil = a * b;
            else if (x == "/") hasil = a / b;

            push(&s, hasil);

        } else {
            push(&s, stoi(x));
```

```
        }
    }

    cout << peek(&s) << endl;

    return 0;
}
```

B. Output Program



Gambar 1 Screenshot Output Program Soal 2 File prob2.cpp

C. Pembahasan

Program pada Soal 2 sangat bergantung pada fungsi-fungsi yang telah diimplementasikan pada stack.h dan stack.cpp. Pada saat program memanggil init(&s) di baris **[11]**, fungsi ini mengatur pointer top ke posisi awal (sebelum elemen pertama), sehingga stack siap digunakan dalam kondisi kosong.

Pada saat membaca bilangan, fungsi push(&s, value) yang dipanggil pada baris **[28]** dan **[31]** akan menambahkan elemen ke dalam stack dengan cara menggeser pointer top ke depan dan menyimpan nilai baru pada posisi tersebut. Sebaliknya, pada saat operator ditemukan, fungsi peek(&s) dan pop(&s) pada baris **[19–20]** digunakan untuk mengambil dan menghapus elemen teratas. Fungsi peek mengembalikan nilai tanpa menghapusnya, sedangkan pop hanya menggeser pointer top ke belakang untuk menghapus elemen secara logika.

Fungsi isEmpty dan isFull yang terdapat dalam stack.cpp secara tidak langsung juga berperan penting karena digunakan di dalam push dan pop untuk mencegah kondisi tidak valid. Jika terjadi kondisi seperti stack kosong saat pop atau penuh saat push, maka program akan melempar exception menggunakan throw, sehingga program menjadi lebih aman dan tidak mengalami error yang tidak terkontrol.

Dengan demikian, implementasi stack pada Soal 1 terbukti berhasil digunakan sebagai dasar penyelesaian Soal 2. Seluruh operasi berjalan dengan kompleksitas waktu O(1) untuk setiap operasi stack, sehingga keseluruhan program tetap efisien. Hal ini menunjukkan bahwa struktur data stack sangat cocok digunakan untuk menyelesaikan permasalahan evaluasi ekspresi postfix.

Program pada Soal 2 berfungsi untuk menghitung operasi matematika dengan cara membaca urutan angka dan operator dari kiri ke kanan, kemudian memprosesnya menggunakan struktur data stack. Pada baris **[7–8]**, program membaca jumlah simbol n yang akan diproses. Kemudian pada baris **[10–11]**, dibuat sebuah variabel Stack s dan dilakukan inisialisasi menggunakan fungsi init(&s) agar stack berada dalam kondisi kosong sebelum digunakan.

Selanjutnya pada baris **[13–30]**, dilakukan perulangan sebanyak n kali untuk membaca setiap simbol yang dimasukkan oleh pengguna. Pada baris **[14–15]**, setiap simbol dibaca dalam bentuk string x, karena input dapat berupa angka maupun operator. Pada baris **[17]**, program memeriksa apakah simbol tersebut merupakan operator (+, -, *, atau /).

Jika simbol adalah operator, maka pada baris **[19–20]**, program mengambil dua nilai teratas dari stack menggunakan fungsi peek dan pop. Nilai pertama yang diambil disimpan ke dalam variabel b, dan nilai berikutnya ke dalam a. Urutan ini penting karena operasi matematika harus dilakukan dalam bentuk a operator b.

Pada baris **[22–26]**, dilakukan proses perhitungan sesuai operator yang dibaca. Hasil perhitungan tersebut kemudian disimpan kembali ke dalam stack menggunakan fungsi push

pada baris **[28]**. Hal ini sesuai dengan cara kerja mesin hitung yang dijelaskan pada soal, dimana hasil sementara disimpan kembali untuk digunakan pada operasi berikutnya.

Jika simbol bukan operator, maka pada baris **[30–32]**, simbol tersebut dianggap sebagai bilangan dan dikonversi dari string ke integer menggunakan fungsi stoi, kemudian dimasukkan ke dalam stack menggunakan push.

Setelah seluruh simbol selesai diproses, pada baris **[35]**, program menampilkan hasil akhir dengan mengambil elemen teratas dari stack menggunakan fungsi peek. Nilai ini merupakan hasil akhir dari seluruh operasi karena dalam metode postfix hanya akan tersisa satu nilai di akhir proses.

Secara keseluruhan, dalam algoritma ini setiap operator selalu bekerja pada dua operand terakhir yang dimasukkan, sehingga sesuai dengan prinsip evaluasi postfix. Kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah O(n) karena setiap simbol diproses satu kali, sedangkan kompleksitas ruang adalah O(n) karena stack dapat menyimpan hingga n bagian.

SOAL 3

Pada file `queue.h` yang diberikan, implementasikan seluruh fungsi yang dideklarasikan ke dalam file `queue.cpp`. Untuk menangani kondisi tidak valid (invalid case), gunakan mekanisme exception handling dengan throw.

Jelaskan alur algoritma dari setiap fungsi yang diimplementasikan, serta berikan justifikasi atau pembuktian singkat mengenai kebenaran algoritma tersebut. Selain itu, lakukan analisis kompleksitas waktu dan ruang untuk setiap fungsi yang ada. (Gunakan Big-O Notation).

A. Source Code

Tabel 4 Source Code File queue.h

```
#ifndef QUEUE_H
#define QUEUE_H

#define MAX 100

struct Queue {
    int data[MAX];
    int* front;
    int* rear;
};

void init(Queue* q);
bool isEmpty(const Queue* q);
bool isFull(const Queue* q);
void enqueue(Queue* q, int value);
void dequeue(Queue* q);
int front(const Queue* q);
int back(const Queue* q);

#endif
```

Tabel 5 Source Code File queue.cpp

```
#include "queue.h"
#include <stdexcept>

void init(Queue* q) {
    q->front = q->data;
    q->rear = q->data - 1;
}

bool isEmpty(const Queue* q) {
    return q->rear < q->front;
}

bool isFull(const Queue* q) {
    return q->rear == q->data + MAX - 1;
}

void enqueue(Queue* q, int value) {
    if (isFull(q)) {
        throw std::overflow_error("Queue penuh");
    }
    q->rear++;
    *(q->rear) = value;
}

void dequeue(Queue* q) {
    if (isEmpty(q)) {
        throw std::underflow_error("Queue kosong");
    }
    q->front++;
}

int front(const Queue* q) {
    if (isEmpty(q)) {
```

```
        throw std::underflow_error("Queue kosong");
    }
    return *(q->front);
}

int back(const Queue* q) {
    if (isEmpty(q)) {
        throw std::underflow_error("Queue kosong");
    }
    return *(q->rear);
}
```

B. Pembahasan

File queue.h

Pada file queue.h, didefinisikan struktur dasar dari queue beserta deklarasi fungsi-fungsi yang akan digunakan. Pada baris [4], terdapat konstanta MAX yang menentukan kapasitas maksimum queue yaitu sebanyak 100 elemen. Hal ini menunjukkan bahwa queue menggunakan array statis dengan ukuran tetap.

Pada baris [6–10], dideklarasikan sebuah struct Queue sebagai tempat penyimpanan data. Pada baris [7], data[MAX] merupakan array yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen queue. Selanjutnya pada baris [8] dan [9], terdapat pointer front dan rear yang masing-masing berfungsi untuk menunjuk elemen paling depan dan paling belakang dalam queue. Penggunaan pointer ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pointer-based, dimana posisi elemen ditentukan berdasarkan alamat memori, bukan indeks secara langsung.

Pada baris [12–18], dideklarasikan fungsi-fungsi utama yang akan diimplementasikan pada file queue.cpp. Fungsi init (baris 12) digunakan untuk menginisialisasi queue agar berada dalam kondisi kosong. Fungsi isEmpty baris [13] berfungsi untuk memeriksa apakah queue kosong, sedangkan isFull baris [14] digunakan untuk memeriksa apakah queue sudah penuh.

Fungsi enqueue baris [15] digunakan untuk menambahkan elemen ke bagian belakang queue, sedangkan dequeue baris [16] digunakan untuk menghapus elemen dari bagian depan. Kemudian fungsi front baris [17] digunakan untuk melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya, dan back baris [18] digunakan untuk melihat elemen paling belakang. Dengan adanya deklarasi ini, file queue.h berfungsi sebagai antarmuka yang menghubungkan program utama dengan implementasi queue pada queue.cpp.

File queue.cpp

Pada file queue.cpp, seluruh fungsi yang telah dideklarasikan pada queue.h diimplementasikan secara lengkap. Pada baris [4–7], fungsi init digunakan untuk menginisialisasi queue. Pointer front diatur ke awal array (q->data), sedangkan pointer rear diatur ke posisi sebelum elemen pertama (q->data - 1). Hal ini menandakan bahwa queue masih kosong karena belum ada elemen yang masuk.

Pada baris [9–11], fungsi isEmpty digunakan untuk memeriksa apakah queue kosong dengan membandingkan posisi pointer rear dan front. Jika rear berada sebelum front, maka queue dianggap kosong. Logika ini benar karena saat awal inisialisasi memang rear berada sebelum front.

Pada baris [13–15], fungsi isFull digunakan untuk mengecek apakah queue sudah penuh. Kondisi penuh terjadi ketika pointer rear sudah mencapai elemen terakhir dalam array, yaitu data + MAX - 1. Hal ini memastikan bahwa tidak ada ruang lagi untuk menambahkan elemen baru.

Pada baris [17–23], fungsi enqueue digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam queue. Pada baris [18–20], dilakukan pengecekan apakah queue sudah penuh menggunakan isFull. Jika penuh, maka program akan melempar exception overflow_error. Jika tidak penuh, maka pada baris [21], pointer rear digeser ke depan, dan pada baris [22], nilai baru disimpan pada posisi tersebut. Proses ini sesuai dengan konsep queue, dimana elemen baru selalu ditambahkan di bagian belakang.

Pada baris [25–30], fungsi dequeue digunakan untuk menghapus elemen dari bagian depan queue. Pada baris [26–28], dilakukan pengecekan apakah queue kosong menggunakan isEmpty. Jika kosong, maka program akan melempar exception underflow_error. Jika tidak kosong, maka pada baris [29], pointer front digeser ke depan, yang berarti elemen paling depan telah dihapus secara logika. Pendekatan ini efisien karena tidak perlu memindahkan elemen lain dalam array.

Pada baris [32–37], fungsi front digunakan untuk melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya. Jika queue kosong, akan dilempar exception. Jika tidak, maka nilai pada alamat yang ditunjuk oleh pointer front dikembalikan. Sedangkan pada baris [39–44], fungsi

back digunakan untuk melihat elemen paling belakang dengan cara mengembalikan nilai yang ditunjuk oleh pointer rear.

Secara keseluruhan, implementasi ini mengikuti prinsip FIFO (First In First Out), dimana elemen pertama yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Hal ini dibuktikan dengan operasi enqueue yang menambahkan elemen di belakang dan dequeue yang menghapus elemen dari depan. Semua operasi seperti enqueue, dequeue, front, dan back memiliki kompleksitas waktu O(1) karena hanya melibatkan perubahan pointer tanpa perulangan. Kompleksitas ruang juga efisien yaitu O(1) untuk setiap operasi, karena tidak ada alokasi memori tambahan selain array yang telah ditentukan di awal.

SOAL 4

Time Limit: 1.0 s
Memory Limit: 64 MB

Si Palui memiliki sebuah deretan angka yang tersusun rapi. Ia tertarik untuk mengamati sebagian angka secara berurutan dengan jumlah tertentu.

Ia memilih sejumlah k angka yang bersebelahan, lalu menghitung jumlahnya. Setelah itu, ia menggeser pilihannya satu langkah ke kanan dan kembali menghitung jumlah dari angka-angka yang terpilih.

Proses ini dilakukan terus hingga tidak memungkinkan lagi untuk memilih k angka berurutan.

Sebagai asistennya, bantulah Si Palui untuk menentukan hasil perhitungan tersebut.

Batasan

- $1 \leq n \leq 100$
- $-1 \leq k \leq n$
- $-1000 \leq A_i \leq 1000$

Keterangan:

- n: jumlah elemen
- k: ukuran jendela
- A_i: elemen array

Format Input

```
n k A1
A2 ...
An
```

Keterangan:

- Baris pertama `n` menyatakan jumlah atau panjang array. Lalu `k` besar atau jumlah elemen dalam satu kelompok ayng dibentuk
- Baris kedua berisi simbol `A` sebanyak `n` buah

Format Output

Cetak hasil tiap masing-masing kelompok dalam satu baris dipisahkan dengan spasi

Contoh Kasus

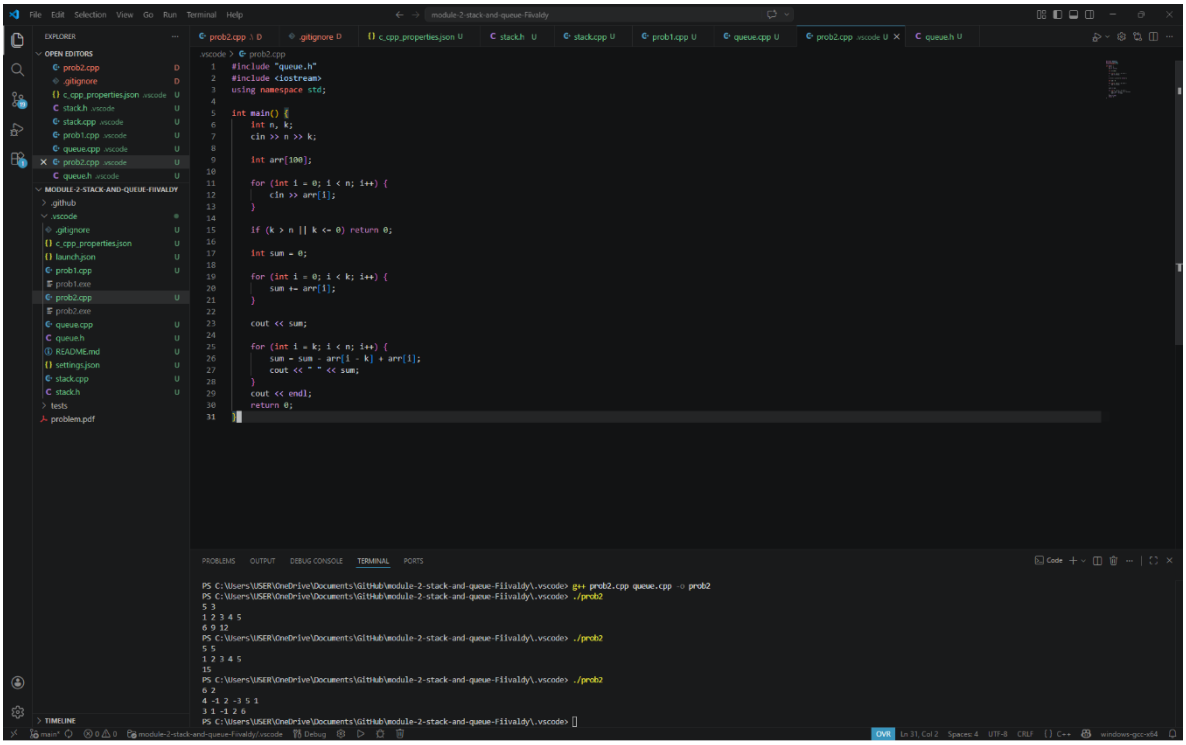
Input	Output
`5 3` `1 2 3 4 5`	`6 9 12`
`5 5` `1 2 3 4 5`	`15`
`6 2` `4 -1 2 -3 5 1`	`3 1 -1 2 6`

A. Source Code

Tabel 6 Source Code File prob2.cpp

```
#include "queue.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n, k;
    cin >> n >> k;

    int arr[100];

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> arr[i];
    }

    if (k > n || k <= 0) return 0;

    int sum = 0;

    for (int i = 0; i < k; i++) {
        sum += arr[i];
    }

    cout << sum;

    for (int i = k; i < n; i++) {
        sum = sum - arr[i - k] + arr[i];
        cout << " " << sum;
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

B. Output Program



Gambar 2 Screenshot Output Program Soal 4 File prob2.cpp

C. Pembahasan

Program pada file prob2.cpp digunakan untuk menghitung jumlah dari sejumlah elemen yang berurutan dalam sebuah array dengan menggunakan teknik *sliding window*. Pada baris **[6–7]**, program membaca dua buah input yaitu n sebagai jumlah elemen dan k sebagai ukuran jendela (jumlah elemen yang dijumlahkan dalam satu kelompok).

Selanjutnya pada baris **[9]**, dideklarasikan array arr[100] yang digunakan untuk menyimpan data angka yang dimasukkan oleh pengguna. Pada baris **[11–13]**, dilakukan perulangan untuk membaca sebanyak n elemen dan menyimpannya ke dalam array tersebut.

Pada baris **[15]**, terdapat pengecekan kondisi untuk memastikan nilai k valid. Jika k lebih besar dari n atau kurang dari atau sama dengan nol, maka program langsung berhenti dengan return 0. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan dalam proses perhitungan.

Pada baris **[17]**, variabel sum diinisialisasi dengan nilai 0. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan jumlah dari elemen-elemen dalam satu jendela. Kemudian pada baris **[19–21]**, dilakukan perhitungan jumlah awal untuk k elemen pertama dalam array. Proses ini disebut sebagai *window pertama*.

Hasil dari perhitungan awal tersebut kemudian ditampilkan pada baris **[23]**. Setelah itu, pada baris **[25–28]**, program mulai menerapkan teknik *sliding window*. Pada setiap iterasi, nilai sum diperbarui dengan cara mengurangi elemen yang keluar dari jendela (arr[i - k]) dan menambahkan elemen baru yang masuk ke dalam jendela (arr[i]). Dengan cara ini, program tidak perlu menghitung ulang seluruh elemen dalam setiap jendela, sehingga lebih efisien.

Setiap hasil perhitungan jendela ditampilkan secara berurutan dalam satu baris pada baris **[27]**, dipisahkan dengan spasi. Terakhir, pada baris **29**, program mencetak baris baru agar output lebih rapi, dan pada baris **[30]** program selesai dijalankan.

Secara keseluruhan, Dalam algoritma ini setiap langkah hanya menggeser jendela satu posisi ke kanan dan memperbarui jumlah berdasarkan perubahan elemen yang masuk dan keluar.Kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah O(n) karena setiap elemen hanya diproses satu kali, sedangkan kompleksitas ruang adalah O(1) karena hanya menggunakan

variabel tambahan tanpa alokasi memori baru yang signifikan. Dengan demikian, metode ini lebih efisien dibandingkan cara biasa yang menghitung ulang setiap jendela dari awal.

TAUTAN GIT

https://github.com/Fiivaldy/PRAKTIKUM-ALGORITMA-DAN-STRUKTUR-DATA.git